WHITE PAPER R4V3 / M4T3R — EDITION FONDATRICE

R4V3chain — Peer Accounting Protocol

Version 0.1.0 · Operateur RJHBZ · 26 pages

// Abstract

Nous proposons R4V3chain: comptabilite peer-to-peer pour transferer R4V3 (subunit M4T3R) sans institution pour autoriser chaque paiement. Frais: CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R (1re mine=1 M4T3R). Noeuds ordonent tx; double-depense rejetee par etat + fork choice. Signal: bootstrap RJHBZ declare. City: multi-noeuds. Spec + dossier (packs 001/002/003, capital 10k CHF, burn 2,6%/an, peg intention≠demo) + Peg Policy, attestations, ChronoBoost display, TOKEN ADN LOCK (Annexes A–I).

[FAIT] REGLE DURE: CAN0PY CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R · 1re=1 M4T3R · ChronoBoost 31/01: -1d de 26 jusqu'a 8 (= BTC) · split 49/49/1/1.

KEY	VALUE
Token / subunit	R4V3 / M4T3R (26 decimals)
Frais tx	CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R · 1re=1 M4T3R
ChronoBoost /	26→8 (−1d/31/01) · 49/49/1/1
Supply / burn	[999x9].[25x0]+1 => 26 decimals M4T3R · burn 2,6%/an Ann.C
Peg / allocation	intention Ann.B · VERROUILLE Ann.F
Capital / ops	10 000 CHF · RJHBZ 100% · pages.dev

01 — INTRODUCTION & PROBLEME

// Commerce electronique sans tiers de confiance

Le commerce numerique s'appuie encore sur des institutions qui valident, annulent et mediatisent. Cela cree couts, friction et exclusion. Les signatures numeriques prouvent l'origine d'un message, mais sans mecanisme anti-double-depense, un expediteur peut crediter deux destinataires avec le meme solde.

Bitcoin resout cela par preuve de travail et UTXO. Ethereum generalise via une machine d'etat et des contrats. R4V3chain adopte un modele comptes + frais fixe M4T3R, avec bootstrap explicite et faits economiques dossier (burn, capital, peg intention).

> Probleme: double-depense + frais imprevisibles + trust opaque
> Reponse R4V3: etat ordonne + frais CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R + faits 001
> Cinq Portes: Token, Poussiere, Feu, Mur, Vitre

02 — TOKENOMICS & ECONOMIE DOSSIER

// Unite de compte, frais, feu, mur

KEY	VALUE
R4V3	token principal
M4T3R	subunit 26d + unite de frais
Frais tx	CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R
1re mine	1 M4T3R
ChronoBoost	26 -> 8 decimals, -1d / 31/01
Split	49/49/1/1
Supply	[999x9].[25x0]+1 => 26 decimals M4T3R
Burn createur	2,6%/an (Annexe C)
Capital	10 000 CHF juridique
Peg dossier	intention — Annexe B
Peg demo	UI ludique — non offre
Allocation	Annexe F — plus de silence OUVERT
ADN LOCK	Annexe A — non negociable
Vesting	aucun

Le burn createur discipline la rente du bag createur. Le capital SAS ancre le dossier hors Discord. La grille CAN0PY (CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R) discipline le spam reseau. ChronoBoost 31/01: -1d de 26 jusqu'a 8 (= BTC). Ces couches ne se confondent pas avec un prix marche live. Voir Annexe C (attestations), Annexe F (allocation), Annexe A (ADN LOCK).

```
[SYS] burn=2.6pct_creator | capital=10000_CHF | fee=CAN0PY | chrono=26to8 | split=49/49/1/1
```

03 — OPERATEUR · DEMO · PEG · PACKS

// Ancrages hors protocole pur

Operateur RJHBZ: 100% parts, code ecrit par lui. Demo https://r4v3chain.pages.dev: vitre UI, pas offre live. Peg dossier (intention) ≠ peg demo (ludique). Hierarchie: FAITS_REF/001 > ce paper > posts. Divergence = correction obligatoire.

[#] Peg Policy (renvoi Annexe B)

PEG est une intention documentee (1 R4V3 ↔ 1 CHF dans le dossier), jamais une garantie de redeem bancaire, jamais un collaterale invente, jamais le peg demo de la vitre. Frais CAN0PY ≠ prix marche ≠ PEG. Vocabulaire interdit: fully backed, guaranteed 1:1 redeem.

[FAIT] EDUCATION: frais (passage) ≠ prix (marche) ≠ peg (intention dossier).

> 001 — faits socle
> 002 — deroule operationnel
> 003 — discretion Growth B
> frais tx CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R aligne paper ↔ packs

04 — TRANSACTIONS (MODELE FORMEL)

// Definition d'une transaction

[FAIT] Toute transaction valide sur la R4V3chain coute exactement CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R.

Une transaction tx est un tuple signe:

> from: adresse expediteur
> to: adresse destinataire (ou puits protocole)
> value: montant en M4T3R (R4V3 = 10^26 M4T3R)
> nonce: entier anti-replay (strictement croissant par compte)
> fee: grille CAN0PY (CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R)
> sig: signature sur le hash canonique des champs ci-dessus

Validite syntaxique: champs presents, fee conforme CAN0PY, sig verifiee pour from. Validite semantique: nonce == nonce[from]+1; balance[from] >= value+fee. Sinon tx rejetee; aucune mutation d'etat.

```
[SYS] tx = (from,to,value,nonce,fee=CAN0PY,sig) ; valid iff checks
```

05 — BLOCS · HORODATAGE · MERKLE

// Chaine d'horodatage

Comme un serveur d'horodatage distribue: chaque bloc Bi contient prev_hash = H(Bi-1), un horodatage, la racine Merkle des tx, et des metadonnees validateur. Modifier une tx ancienne exige de refaire tous les blocs suivants — cout croissant avec la profondeur.

KEY	VALUE
prev_hash	lien cryptographique au bloc precedent
merkle_root	engagement sur l'ensemble des tx
timestamp	temps declare du producteur
txs[]	tx valides, chacune fee=CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R
block_hash	H(header)

Arbre de Merkle: feuilles = H(tx_i); noeuds = H(gauche||droite). Preuve d'inclusion d'une tx = chemin Merkle (log n hashes) — base de la verification legere (section 12).

06 — CONSENSUS & FORK CHOICE

// Une seule histoire ordonnee

Les noeuds convergent vers une chaine canonique. Regle de fork choice (Phase City): parmi les chaines valides, retenir celle de poids maximal (longueur / score documente). Une tx n'apparait qu'une fois dans la chaine canonique.

Phase Signal (bootstrap): ensemble de validateurs documente par RJHBZ — centralisation assumee et declaree, pas cachee. Objectif Phase City: majority of honest weight outruns attackers, sans tiers bancaire pour trancher les litiges de solde.

> pre-condition inclusion: fee CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R execute dans la transition
> blocs invalides (mauvaise sig, mauvais fee, double-spend) ignores
> reorgs: clients suivent le nouveau poids maximal
> changement de regles: packs 001 d'abord, puis code

```
[SYS] canon = argmax weight(valid_chains)
```

07 — NETWORK

// Diffusion best-effort

Le reseau requiert une structure minimale. Messages (tx, blocs) en best-effort. Les noeuds partent et reviennent; au retour ils adoptent la chaine canonique valide.

> 1) Client forme tx signee et reserve fee CAN0PY (1re=1 M4T3R)
> 2) Gossip vers pairs (mempool)
> 3) Producteur assemble un bloc de tx valides
> 4) Pairs verifient header, Merkle, chaque tx, transition d'etat
> 5) Si valide: etendre la chaine locale et repropager

[FAIT] Le reseau refuse toute tx dont le frais n'est pas exactement CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R.

Congestion / QoS (Annexe E): en cas de file, priorite d'inclusion documentee (FIFO / age / anti-flood) — le fee user reste CAN0PY, jamais une enchere de gas.

```
[SYS] net.gossip(tx|block) ; qos=policy_not_fee_auction ; fee=CAN0PY
```

08 — STATE TRANSITION FUNCTION

// Etat comptes → apply(S, tx) → S'

Etat S: mapping adresse → {balance_M4T3R, nonce}. Transition atomique:

> verifier sig(tx) et fee conforme CAN0PY
> exiger tx.nonce == S[from].nonce + 1
> exiger S[from].balance >= tx.value + fee
> S'[from].balance -= (value + fee)
> S'[to].balance += value
> S'[from].nonce += 1
> fee: burn (destruction) ou puits protocole documente — quantum inchange

Si une verif echoue: apply renvoie rejet, S inchange. Execution Phase Signal: transfers natifs. Contrats/VM: hors scope live de ce paper — extension future via packs. La demo UI peut mimer S sans etre la machine d'etat.

[FAIT] Quantum d'execution minimal: 1 transaction ↔ CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R.

```
[SYS] S' = apply(S, tx) | reject
```

09 — INCENTIVE

// Aligner honnetete, anti-spam, build

Anti-spam: chaque tx coute CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R — flood = consommation lineaire de M4T3R. Discipline createur: burn 2,6%/an sur bag createur (Attestation Annexe C). Build: capital 10 000 CHF + financement worker — hors hype ticker.

Incentive producteurs (Phase City): inclusion prioritaire des tx valides selon politique QoS (Annexe E); recompenses eventuelles documentees dans les packs avant activation. Ce paper n'invente pas une emission cachee. Fee user ≠ tip auction.

KEY	VALUE
Fee user	CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R / tx
Burn createur	2,6%/an
Capital	10 000 CHF
Emission cachee	interdite
QoS	file ≠ enchere (Ann. E)

10 — ATTACK MODEL & CALCULATIONS

// Double-spend et capture de poids

Attaque classique: publier une tx A (payer marchand), obtenir bien/service, puis faire adopter une chaine concurrente ou A' depense le meme nonce/solde autrement. Defense: le marchand attend k confirmations (k blocs au-dessus de la tx).

Modele simplifie (inspire Nakamoto): soit q la fraction de poids hostile, p=1-q la fraction honnete. Si p > q, la probabilite qu'un attaquant rattrape z blocs de retard decroit exponentiellement avec z.

> P(rattrapage | z) → 0 quand z augmente si p > q
> si q ≥ p: pas de garantie probabiliste — echec securite
> Phase Signal: q eleve possible si validateur unique — risque declare
> spam: cout ≈ N · CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R pour N tx — budget attaquant borne

```
[SYS] security ~ (p>q) AND depth_k AND fee_pressure
```

[#] 11 — Privacy

Pseudonymat public (soldes/tx auditables), pas ZK magique en Signal. Interdit: promettre anonymat absolu. Couche future = packs, sans casser fee CAN0PY.

12 — LIGHT VERIFICATION (SPV)

// Verifier sans tout telecharger

Un client leger conserve les headers (prev_hash, merkle_root, timestamp, poids). Pour croire qu'une tx est incluse: obtenir le chemin Merkle de la tx jusqu'a merkle_root du bloc, puis verifier que ce header est dans la chaine de poids maximal avec k confirmations.

KEY	VALUE
Full node	rejoue tout l'etat
Light client	headers + preuve Merkle
Confirmations	parametre k marchand
Fee check	light peut exiger fee=CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R dans tx

```
[SYS] verify_inclusion(tx, merkle_path, header, canon_headers)
```

13 — PRIOR ART — BTC & ETH

// Ce que R4V3chain emprunte et ce qu'il change

De Bitcoin: chaine d'horodatage, anti-double-depense, Merkle, SPV, calculs d'attaque, reseau best-effort. De Ethereum: vision state-transition, comptes/nonces, extensibilite applicative future. R4V3chain change le fee market: pas d'enchere de gas en base — quantum fixe CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R.

KEY	VALUE
BTC	UTXO + PoW + fee variable
ETH	accounts + EVM + gas
R4V3	accounts + fee fixe CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R
Bootstrap	RJHBZ declare (Signal)
Dossier	burn 2,6% + capital 10k CHF
Transparency	process attestations (Ann. C) — pas modele reserves invente

14 — HYPOTHESES DE SECURITE

// Ce qui doit rester vrai

> crypto signatures non forgeables sans cle privee
> hash resistance (prev_hash / Merkle)
> poids honnete > poids hostile (Phase City)
> Phase Signal: operateur/validateur documente — trust minimise mais non nul
> clients refusent fee ≠ CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R
> pas d'emission ou vesting caches
> packs 001 font autorite sur les faits chiffres
> ADN LOCK (Annexe A) non contournable par marketing

15 — ROADMAP SIGNAL → FEU → CITY

// Preuves avant theatre

Signal: demo + packs + spec tx/fee/etat. Feu: burn et capital tenus. City: multi-noeuds, light clients, execution elargie si packs l'autorisent. Pas de dates fantaisie.

[#] Gates Resilience token (T0–T6) — avant / autour Signal

> T0 ADN LOCK publie (Annexe A)
> T1 Peg Policy Statement (Annexe B)
> T2 Attestation cadence template (Annexe C)
> T3 Allocation VERROUILLEE echeancier (Annexe F)
> T4 ChronoBoost Display Spec (Annexe D)
> T5 Education frais≠prix≠peg
> T6 Congestion QoS doc (Annexe E) — fee inchange

```
[SYS] phase=SIGNAL | fee=CAN0PY | gates=T0..T6 | next=FEU | dream=CITY
```

16 — RISQUES & GOUVERNANCE

// Anti-theatre

Risques: bootstrap validateur, bugs apply(), reorgs, liquidite absente, confusion peg/frais/prix (CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R ≠ prix CHF ≠ PEG intention), ChronoBoost UX (wallets/explorers display_decimals), perception algo-stable si le langage derape. Pas de garantie de prix. Pas d'offre via la demo. Gouvernance: RJHBZ 100% jusqu'a evolution ecrite dans les packs.

> risque code / consensus bootstrap
> risque marche / perception (algo-stable claim = REFUS Annexe I)
> risque ChronoBoost UX — mitige Annexe D
> changement fee ou regles: packs d'abord + ADN LOCK

17 — FINANCE / PREPARE BUY

// Call to action discipline

KEY	VALUE
Action 1	Lire packs 001/002/003 + Annexes A/B/C/F
Action 2	Ouvrir demo pages.dev
Action 3	Contacter voie operateur RJHBZ
Action 4	Retenir: 1 tx = CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R
Action 5	Checklist: supply, burn, capital, peg, allocation

[FAIT] Rappel: frais CAN0PY = prix du passage. Prix marche = autre chose. PEG = intention.

Si le signal te parle, finance le travail. Si tu veux seulement le ticker, relis peg, burn et fee jusqu'a ce que le desir change de forme.

18 — TON COMPLIANCE / DISCRETION

// Marketing ≠ emission

Document informatif et de spec. Pas une offre au public, pas un prospectus. Discretion Growth B (003). Peg et demo separes — Peg Policy Annexe B fait autorite sur le vocabulaire. Version 0.1.0.

```
[SYS] tone=FOUNDING_SPEC+LORE | offer=FALSE | peg_policy=ANNEXE_B | fee=CAN0PY
```

[#] 19 — Lore (compact)

City of Glitch / Extracteurs: le lore orne; frais CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R reste comptable. Il n'invente ni supply ni fee ni capital.

20–21 — GLOSSAIRE · REFERENCES

// Termes cles

KEY	VALUE
R4V3/M4T3R / fee	token/subunit · CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R
ChronoBoost /	26→8 · Ann.D raw vs display
Peg / ADN LOCK	intention Ann.B · noyau Ann.A
apply / SPV / RJHBZ	etat · light verif · operateur

[#] Lectures fondatrices

> S. Nakamoto (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

> V. Buterin et al. Ethereum White Paper — next-generation smart contracts.

> Haber & Stornetta (1991). How to time-stamp a digital document.

> Merkle (1980s). Merkle trees — authenticated data structures.

> Circle / Tether — transparency *process* (attestations cadence) — pas modele reserves a copier.

> Packs R4V3 001 / 002 / 003 — faits dossier (autorite chiffree).

> Demo: https://r4v3chain.pages.dev

> Resilience Futur Update R4V3 — annexes A–I de ce paper.

22 — RAPPELS DURS

// Noyau non negociable

[FAIT] FEES CAN0PY: CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R · 1re mine = 1 M4T3R

[FAIT] ChronoBoost 31/01: -1d de 26 jusqu'a 8 (= BTC) · split 49/49/1/1

> CAN0PY est le prix du passage — pas une enchere d'ombre.
> PEG est une intention documentee, jamais une garantie de theatre.
> ChronoBoost change le grain, pas la verite des soldes.
> Pas de yield. Pas de vesting fantome. Pas d'emission cachee.
> Supply: [999x9].[25x0]+1 => 26 decimals M4T3R
> Burn createur 2,6%/an (Annexe C)
> Capital 10 000 CHF · Allocation Annexe F
> Peg intention ≠ peg demo · Packs 001 > paper
> Operateur RJHBZ · Refusal List Annexe I

ANNEXE A — TOKEN ADN LOCK

// Non negociable (Phase A)

KEY	VALUE
R4V3 / M4T3R	token / subunit+frais 26d→8
CAN0PY	CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R · 1re=1 M4T3R
ChronoBoost	−1d / 31/01 · 26→8 (=BTC grain)
REQUIEM DUST	poussiere non spendable hors ceremonie
Split fees	49/49/1/1
Burn createur	−2,6%/an bag → Nation
PEG	intention 1↔1 CHF ≠ garantie ≠ demo
Supply	[999x9].[25x0]+1 => 26 decimals M4T3R
Vesting /	aucun / interdite
001 > paper >	faits commandent
Anti-yield	interdit garantir benefice

[#] ANNEXE I — Refusal List

> REFUS: staking APY / real yield / farm TVL

> REFUS: gas auction / priority tip comme fee user

> REFUS: rebase inflationnaire opaque

> REFUS: collateral fake / fully-backed redeem menti

> REFUS: vesting secret / emission cachee

> REFUS: claim anonymat absolu / ZK magique Signal

ANNEXE B — PEG POLICY STATEMENT

// Ce que PEG est / n'est pas

EST: intention documentee 1 R4V3 ↔ 1 CHF dans le dossier; fenetre bag createur; zones lore MiCA traitees en discretion; separation hard d'avec la demo UI.

N'EST PAS: redeem bancaire 1:1; garantie de prix marche; peg demo ludique; stablecoin collateralise de type USDC/USDT; promesse algo-stable.

[FAIT] Autorise: intention, bag window, attestations process. Interdit: fully backed / guaranteed redeem.

[#] Education — trois couches

KEY	VALUE
Frais	CAN0PY = prix du passage reseau
Prix	marche libre — non promesse WP
PEG	intention dossier — Annexe B

`[SYS] peg_policy=INTENTION | demo=NOT_OFFER | market=UNPROMISED`

ANNEXE C — ATTESTATION SCHEDULE

// Cadence & champs (template)

Inspiration: transparence *process* des stables (cadence, champs, signature) — sans copier un modele de reserves bancaires non detenues. Operateur: RJHBZ + hash pack 001.

KEY	VALUE
Cadence	trimestrielle (min) + a chaque ChronoBoost
Bag remaining	M4T3R / R4V3 restant createur
Burn executed	% et montant depuis derniere att.
Capital SAS	statut 10 000 CHF
Fee params hash	hash CAN0PY + split + chrono epoch
Signature	RJHBZ + hash 001 aligne

[#] ANNEXE F — Allocation

[FAIT] STATUT: VERROUILLE — fin du silence OUVERT (Roadmap N1 salle 06/25).

Montants exacts d'allocation fondatrice: echeancier public obligatoire dans pack 001 avant le signal 31/01/2027. Jusqu'a publication chiffree: bag createur soumis au burn −2,6%/an redistribue Nation; vesting=0; aucune allocation secrete cote. Absence de table a la date signal = non-conformite 001.

```
[SYS] allocation=SCHEDULE_LOCKED | publish_before=2027-01-31 | vesting=0
```

ANNEXE D — CHRONOBOOST DISPLAY SPEC

// Raw vs display

On-chain: soldes toujours en M4T3R raw (subunit). Affichage wallets/explorers: display_decimals(epoch) selon ChronoBoost (26→8, −1d chaque 31/01). ChronoBoost change le grain affiche, pas la verite des soldes raw.

KEY	VALUE
raw	M4T3R integer — source de verite
display	R4V3 avec decimals(epoch)
REQUIEM DUST	residue non spendable hors ceremonie
Test vectors	obligatoires avant ChronoBoost#1 (2028)

[#] ANNEXE E — Congestion & Mempool Policy

Fee user = CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R toujours (CAN0PY). En congestion: politique d'inclusion documentee (ordre d'arrivee, anti-flood, age) — pas d'enchere. Producteurs Phase City appliquent la meme policy publiee. Changer CAN0PY exige pack 001 + respect ADN LOCK.

```
[SYS] qos=documented_queue | fee_user=CAN0PY | auction=FORBIDDEN
```

23 — CONCLUSION & SIGN-OFF

// Spec + dossier + Resilience A–D

Spec protocole + dossier + Annexes A–F/D/E/I. Fees: CAN0PY fee(n)=1+10*floor((n-1)/10) M4T3R. ChronoBoost 31/01: -1d de 26 jusqu'a 8 (= BTC). WHITE PAPER R4V3 / M4T3R — version 0.1.0. RJHBZ. Demo https://r4v3chain.pages.dev. Packs 001/002/003. Finance le build. Refuse le flou.

[FAIT] CAN0PY · ChronoBoost 26→8 · split 49/49/1/1 · PEG=intention · anti-yield

R4V3 / M4T3R — END OF LINE

```
>_    transmission_complete=1    fee=CAN0PY    chrono=26to8
resilience=A-D founding=1
```

ANNEXE I+ — REFUSAL · RESILIENCE CHECK

// Refusal List complete + test mensuel

> REFUS yield / APY / farm TVL pour liquidite
> REFUS gas auction / tips comme fee user
> REFUS rebase opaque / elastic supply
> REFUS collateral fake / fully-backed redeem menti
> REFUS vesting secret / emission cachee
> REFUS claim algo-stable / anonymat absolu Signal

[#] Checklist Resilience (mensuelle)

> 1) Fee user toujours CAN0PY exact ?
> 2) PEG toujours dit intention (Annexe B) ?
> 3) Burn/vesting/emission conformes 001 + Annexe C ?
> 4) Aucune promesse de gain ?

[FAIT] Version 0.1.0 · max 26 pages · charte sober · Resilience A–D appliquees

[SYS] refusal=ANNEXE_I | checklist=MONTHLY | adn_lock=ANNEXE_A